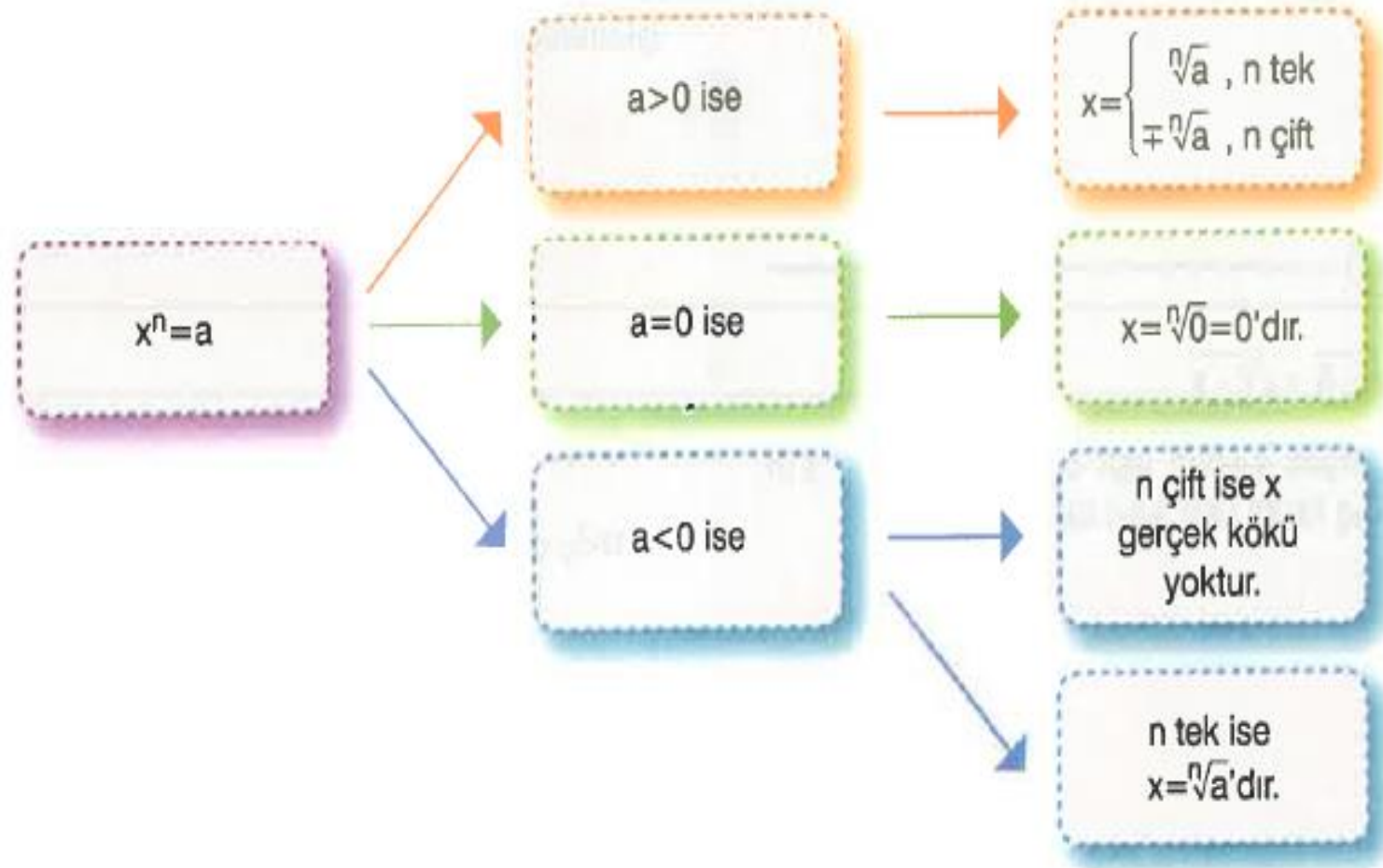


KÖKLÜ İFADELER

n pozitif tam sayı, $n \geq 2$ ve a gerçekte sayı olmak üzere,

$x^n = a$ denklemini sağlayan x gerçekte sayılarına " a sayısının n . dereceden gerçekte kökleri" denir ve $x = \sqrt[n]{a}$ ile gösterilir.



Örnek

Aşağıdaki üslü denklemlerin gerçek sayılarda çözüm kümelerini inceleyelim.

a) $x^3=8$ ise $x=\sqrt[3]{8}$ ve $x=2$

(Üçüncü dereceden kök sekiz - Küpkök sekiz)

b) $x^3=-8$ ise $x=\sqrt[3]{-8}$ ve $x=-2$

(Üçüncü dereceden kök eksi sekiz - Küpkök eksi sekiz)

c) $x^2=4$ ise $x=\pm\sqrt{4}$ ve $x=\pm 2$

(İkinci dereceden kök dört - Karekök dört)

d) $x^2=-4$ ise $x=\pm\sqrt{-4}$

olduğundan denklemin gerçek sayılarda kökü yoktur.

Çift dereceli köklü ifadenin gerçek sayı belirtmesi için

kökün içerisindeki sayı negatif **olmamalıdır**.

KÖKLÜ SAYILARIN TANIM ARALIĞI

n pozitif tam sayı olmak üzere,

$\sqrt[n+1]{a}$ ifadesi a 'nın her gerçekte sayı değeri için tanımlıdır.

$\sqrt[2n]{a}$ ifadesi $a \geq 0$ için tanımlıdır.

Örnek

$\sqrt{3}$, $\sqrt[4]{5}$, $\sqrt[8]{7}$, $\sqrt[14]{\frac{2}{3}}$ sayıları birer gerçekte sayıdır.

$\sqrt[3]{-10}$, $\sqrt[5]{\frac{3}{2}}$, $\sqrt[7]{-2}$, $\sqrt[11]{-\frac{9}{5}}$ sayıları birer gerçekte sayıdır.

$\sqrt[6]{-1}$, $\sqrt[8]{-4}$, $\sqrt{-9}$, $\sqrt[20]{-\frac{7}{3}}$ sayıları gerçekte sayı değildir.

Örnek

a doğal sayı, b gerçekte sayıdır.

$$b = \sqrt{8 - 3a}$$

olduğuna göre, a nın alabileceği değerleri bulalım.

Çözüm

Çift dereceden köklü ifadenin bir gerçekte sayı belirtmesi için kökün içi negatif olmamalıdır. Buna göre,

$\sqrt{8-3a}$ sayısı gerçekte sayı olduğuna göre,

$8-3a \geq 0$ ise $8 \geq 3a$ olur.

Bu koşulu sağlayan doğal sayılar; 0, 1, 2 dir.

Örnek

$\sqrt[5]{\frac{3x-2}{7}}$ ifadesi bir gerçek sayı olduğuna göre, x in alabileceği farklı doğal sayı değerlerini bulalım.

Çözüm

Kökün derecesi tek sayı olduğundan, $\sqrt[5]{\frac{3x-2}{7}}$ ifadesi x yerine hangi doğal sayı yazılırsa yazılsın reel (gerçek) sayıdır. Buna göre, x sayısı bütün doğal sayı değerlerini alabilir.

Örnek

$\sqrt[4]{8-x} + \sqrt{x-6}$ ifadesi reel sayı olduğuna göre x yerine yazılabilecek tam sayıların toplamını bulunuz.

ÇÖZÜM >>

$\sqrt[4]{8-x} + \sqrt{x-6}$ ifadesinde

$\sqrt[4]{8-x}$ kökün derecesi çift (4) olduğundan kök içi büyük eşit sıfır olmalıdır.

Bu durumda $8-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 8$ olur.(1)

$\sqrt{x-6}$ da kökün derecesi çift (2) olduğundan kök içi büyük eşit sıfır olmalıdır.

Bu durumda $x-6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 6$ olur.(2)

(1) ve (2) den $x \leq 8$ ve $x \geq 6 \Rightarrow 6 \leq x \leq 8$ bulunur. O hâlde x in alabileceği tam sayı değerleri 6, 7, 8 olup toplamı $6 + 7 + 8 = 21$ bulunur.

Örnek

$$\sqrt{2x-6} + \sqrt[3]{x-1}$$

ifadesi gerçekte sayı olduğuna göre, x in değeri aralığını bulunuz.



Çözüm

$n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,

➤ $^{2n+1}\sqrt{a}$ ifadesi a nın her değeri için tanımlıdır.

➤ $^{2n}\sqrt{a}$ ifadesi $a \geq 0$ için tanımlıdır.

$\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{-2}$, $\sqrt[4]{10}$ sayıları gerçekte sayılardır.

$\sqrt{2x-6} + \sqrt[3]{x-1}$ ifadesinin gerçekte sayı belirtmesi için

➤ $\sqrt{2x-6}$ ifadesinin kök kuvveti 2 (çift) olduğundan, $2x-6 \geq 0$ olmalıdır.

$$2x-6 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 6 \Rightarrow x \geq 3$$

➤ $\sqrt[3]{x-1}$ ifadesinin kök kuvveti 3 (tek) olduğundan, x in tüm değerleri için gerçekte sayıdır.

Buna göre, $x \geq 3$ olduğu için x in değer aralığı,

$[3, \infty)$ olur.

Örnek

$$\sqrt{5 - |x - 3|}$$

ifadesi gerçekte sayı olduğuna göre, x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

Çözüm

$$5 - |x - 3| \geq 0 \Rightarrow |x - 3| \leq 5$$

$$\Rightarrow -5 \leq x - 3 \leq 5$$

$$\Rightarrow -2 \leq x \leq 8$$

$$(-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + \dots + 8 = 33 \text{ tür.}$$

KÖKLÜ SAYININ TANIMI

x gerçektek sayı ve $n > 1$ tam sayı olmak üzere,

$$\sqrt[n]{x^n} = \begin{cases} |x| & , n \text{ çift ise} \\ x & , n \text{ tek ise} \end{cases}$$

olarak kök dışına çıkarılır.

Örnek Aşağıdaki eşitlikleri inceleyiniz:


$$\sqrt[5]{-1} = \sqrt[5]{(-1)^5} = -1$$


$$\sqrt[7]{\left(-\frac{5}{4}\right)^7} = -\frac{5}{4}$$


$$\sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{(-3)^3} = -3$$

Kök derecelerinin tek sayı olduğuna dikkat ediniz.

Örnek

Aşağıdaki eşitlikleri inceleyiniz:

$$\text{📖} \quad \sqrt[6]{1} = \sqrt[6]{1^6} = |1| = 1$$

$$\text{📖} \quad \sqrt{\left(-\frac{4}{3}\right)^2} = \left|-\frac{4}{3}\right| = \frac{4}{3}$$

$$\text{📖} \quad \sqrt[10]{(-8)^{10}} = |-8| = 8$$

Kök derecelerinin çift sayı olduğuna dikkat ediniz.

Örnek

$\sqrt[3]{(-5)^3} + \sqrt[4]{(-6)^4}$ işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{(-5)^3} + \sqrt[4]{(-6)^4} &= -5 + |-6| \\ &= -5 + 6 \\ &= 1\end{aligned}$$

Örnek

$a < b < 0 < c$ olmak üzere,

$$\sqrt[5]{a^5} - \sqrt{b^2} - \sqrt[4]{c^4}$$

ifadesinin eşitini bulalım.

Çözüm

$a < b < 0 < c$ olarak verilmiş.

Derece (5) tek sayı olduğu için;

$$\sqrt[5]{a^5} = a \text{ dir.}$$

Derece (2) çift sayı ve b negatif olduğu için;

$$\sqrt{b^2} = |b| = -b \text{ dir.}$$

Derece (4) çift sayı ve c pozitif olduğu için;

$$\sqrt[4]{c^4} = |c| = c \text{ dir.}$$

Bu durumda,

$$\sqrt[5]{a^5} - \sqrt{b^2} - \sqrt[4]{c^4} = a - (-b) - c = a + b - c \text{ olur.}$$

Örnek

$a < 0 < b$ olmak üzere,

$$\sqrt[3]{(-a)^3} - \sqrt{(-b)^2} - \sqrt[8]{(a-b)^8}$$

ifadesinin eşitini bulalım.

Çözüm

Derece (3) tek sayı olduğu için; $\sqrt[3]{(-a)^3} = -a$ dir.

Derece (2) çift sayı ve b negatif olduğu için;

$$\sqrt{(-b)^2} = |-b| = b \text{ dir.}$$

Derece (8) çift sayı ve c pozitif olduğu için;

$$\sqrt[8]{(a-b)^8} = |a-b| = -(a-b) = -a+b \text{ dir.}$$

Bu durumda,

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{(-a)^3} - \sqrt{(-b)^2} - \sqrt[8]{(a-b)^8} &= -a - b - (-a+b) \\ &= -a - b + a - b \\ &= -2b \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\frac{\sqrt{16} - \sqrt[3]{-27}}{\sqrt{(-3)^2} + \sqrt[4]{16}}$$

işleminin sonucu kaçtır?



Çözüm

$$\sqrt{16} = \sqrt{4^2} = |4| = 4$$

$$\sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{(-3)^3} = -3$$

$$\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$$

$$\sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = |2| = 2$$

Buna göre,

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{16} - \sqrt[3]{-27}}{\sqrt{(-3)^2} + \sqrt[4]{16}} &= \frac{4 - (-3)}{3 + 2} \\ &= \frac{7}{5} \text{ olur.} \end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt{0,04} + \sqrt{0,49} - \sqrt{0,01}$$

işleminin sonucu kaçtır?



Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{0,04} + \sqrt{0,49} - \sqrt{0,01} &= \sqrt{\frac{4}{100}} + \sqrt{\frac{49}{100}} - \sqrt{\frac{1}{100}} \\&= \sqrt{\left(\frac{2}{10}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{7}{10}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{10}\right)^2} \\&= \frac{2}{10} + \frac{7}{10} - \frac{1}{10} \\&= \frac{8}{10} \\&= \frac{4}{5} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[3]{0,001} - \sqrt[3]{0,064}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{0,001} - \sqrt[3]{0,064} &= \sqrt[3]{\frac{1}{1000}} - \sqrt[3]{\frac{64}{1000}} \\&= \sqrt[3]{\left(\frac{1}{10}\right)^3} - \sqrt[3]{\left(\frac{4}{10}\right)^3} \\&= \frac{1}{10} - \frac{4}{10} \\&= -\frac{3}{10}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[3]{0,001} + \sqrt{0,04} - \sqrt{0,81}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned}& \sqrt[3]{0,001} + \sqrt{0,04} - \sqrt{0,81} \\&= \sqrt[3]{\frac{1}{1000}} + \sqrt{\frac{4}{100}} - \sqrt{\frac{81}{100}} \\&= \sqrt[3]{\left(\frac{1}{10}\right)^3} + \sqrt{\left(\frac{2}{10}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{9}{10}\right)^2} \\&= \frac{1}{10} + \frac{2}{10} - \frac{9}{10} \\&= -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[4]{(3x - 4)^4} = 2$$

denkleminin çözüm kümesini bulunuz.



Çözüm

$$\sqrt[4]{(3x-4)^4} = 2$$

$$|3x-4| = 2$$

$$3x-4=2$$

$$3x=6$$

$$x=2$$

veya

$$3x-4=-2$$

$$3x=2$$

$$x=\frac{2}{3}$$

Ç. K. = $\left\{\frac{2}{3}, 2\right\}$ bulunur.

KÖKLÜ İFADELERİN ÜSLÜ İFADEYE ÇEVİRİLMESİ



a pozitif bir gerçektek sayı, $n \in \mathbb{Z}^+$ ve $n \geq 2$ olmak üzere,

 $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ dır.

 $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ dır.

Örnek

Aşağıdaki eşitlikleri inceleyiniz:

 $9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$

 $2^{\frac{1}{7}} = \sqrt[7]{2}$

 $\left(\frac{16}{9}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$



a pozitif bir gerçek sayı, m ile n tam sayı ve $n \geq 2$ olmak üzere,

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ dır.}$$

Örnek

Aşağıdaki eşitlikleri inceleyiniz:


$$3^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{3^2} = \sqrt[5]{9}$$


$$\left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{7}} = \sqrt[7]{\left(\frac{4}{5}\right)^3} = \sqrt[7]{\frac{64}{125}}$$

Örnek

$$\sqrt{6}, \sqrt[3]{2^5}, \sqrt[4]{(-2)^6}$$

sayılarını üslü biçimde yazınız.



Çözüm

$n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,

$\sqrt[n]{a^m}$ köklü sayısı $a^{\frac{m}{n}}$ şeklinde yazılır.

Buna göre,

$$\sqrt[2]{6} = 6^{\frac{1}{2}}$$

$$\sqrt[3]{2^5} = 2^{\frac{5}{3}}$$

$$\sqrt[4]{(-2)^6} = \sqrt[4]{(2)^6} = 2^{\frac{6}{4}} = 2^{\frac{3}{2}} \text{ olur.}$$

Örnek

$$3^{\frac{15}{2}}, 5^{-\frac{1}{3}}, 3^{\frac{12}{13}}$$

ifadelerini köklü biçimde yazınız.



Çözüm

$$3^{\frac{15}{2}} = \sqrt[2]{3^{15}} = \sqrt{3^{15}}$$

$$5^{-\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5^{-1}} = \sqrt[3]{\frac{1}{5}}$$

$$3^{\frac{12}{13}} = \sqrt[13]{3^{12}} \text{ olur.}$$

Örnek

Aşağıda verilen üslü sayıları köklü biçimde yazınız.

a. $7^{\frac{1}{3}}$

b. $(-3)^{\frac{5}{3}}$

c. $(-2)^{\frac{4}{5}}$

d. $5^{\frac{3}{7}}$

Çözüm

$$7^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{7}$$

$$(-3)^{\frac{5}{3}} = \sqrt[3]{(-3)^5}$$

$$(-2)^{\frac{4}{5}} = \sqrt[5]{(-2)^4}$$

$$5^{\frac{3}{7}} = \sqrt[7]{5^3}$$

Örnek

$$\sqrt[4]{3^{x+1}} = \sqrt[2]{9^{1-x}}$$

olduğuna göre, x kaçtır?



Çözüm

$$\sqrt[4]{3^{x+1}} = \sqrt[2]{9^{1-x}} \Rightarrow 3^{\frac{x+1}{4}} = 9^{\frac{1-x}{2}}$$

$$\Rightarrow 3^{\frac{x+1}{4}} = (3^2)^{\frac{1-x}{2}}$$

$$\Rightarrow 3^{\frac{x+1}{4}} = 3^{1-x}$$

$$\Rightarrow \frac{x+1}{4} = 1-x$$

$$\Rightarrow x+1 = 4-4x$$

$$\Rightarrow 5x = 3$$

$$\Rightarrow x = \frac{3}{5} \text{ olur.}$$

Örnek

$$3 \cdot \sqrt{16^{x+3}} = \sqrt{9 \cdot 4^{x+8}} \text{ olduğuna göre, } x \text{ kaçtır?}$$

Çözüm

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{2^{4x+12}} &= \sqrt[3]{2^{2x+16}} \Rightarrow 2^{\frac{4x+12}{3}} = 2^{\frac{2x+16}{3}} \\ &\Rightarrow 2x + 6 = x + 8 \\ &\Rightarrow x = 2 \text{ dir.} \end{aligned}$$

Rasyonel Üstün Genişletilmesi

n pozitif tam sayı ve $a \geq 0$ olmak üzere,

$$y\sqrt[n]{a^x} = y \cdot \sqrt[n]{a^{x \cdot n}} \text{ dir.}$$

Örnek $6\sqrt[3]{3^5} = 2 \cdot 6\sqrt[3]{3^{2 \cdot 5}} = 12\sqrt[3]{3^{10}}$

Örnek $3\sqrt[4]{\frac{1}{2}} = 3\sqrt[4]{\left(\frac{1}{2}\right)^1} = 5 \cdot 3\sqrt[4]{\left(\frac{1}{2}\right)^{5 \cdot 1}} = 15\sqrt[4]{\left(\frac{1}{2}\right)^5} = 15\sqrt[4]{\frac{1}{32}}$

Rasyonel Üstün Sadeleştirilmesi

m sayısı y sayısını tam bölen bir pozitif tam sayı ve $a \geq 0$ olmak üzere,

$$\sqrt[y]{a^x} = \sqrt[\frac{y}{m}]{a^{\frac{x}{m}}} \text{ dir.}$$

Örnek

$${}^{20}\sqrt{3^8} = {}^{\frac{20}{4}}\sqrt{3^{\frac{8}{4}}} = {}^5\sqrt{3^2} = {}^5\sqrt{9}$$

Örnek

$${}^{21}\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^7} = {}^{\frac{21}{7}}\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{7}{7}}} = {}^3\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^1} = {}^3\sqrt{\frac{2}{3}}$$

Kök içinde negatif sayının kuvvetinin olduğu durumlarda kök derecesi ile negatif sayının kuvveti arasında sadeleştirme yapılacaksa ifadelerin işaretlerine dikkat edilmelidir. İşaretler aynı ise eşitlik, aynı değilse eşitsizlik vardır.

Örnek

 $^{12}\sqrt{(-2)^8}$ ifadesi pozitif bir sayıdır.

 $^3\sqrt{(-2)^2}$ ifadesi pozitif bir sayıdır.

Buna göre,

$$^{12}\sqrt{(-2)^8} = \sqrt[{\frac{12}{4}}]{(-2)^{\frac{8}{4}}}$$

$$^{12}\sqrt{(-2)^8} = ^3\sqrt{(-2)^2}$$

$$^{12}\sqrt{(-2)^8} = ^3\sqrt{4} \text{ olur.}$$

Örnek

 ${}^{18}\sqrt{(-1)^6}$ ifadesi pozitif bir sayıdır.

 ${}^3\sqrt{-1}$ ifadesi negatif bir sayıdır.

Buna göre,

$${}^{18}\sqrt{(-1)^6} \neq {}^{\frac{18}{6}}\sqrt{(-1)^{\frac{6}{6}}}$$

$${}^{18}\sqrt{1} \neq {}^3\sqrt{(-1)^1}$$

$${}^{18}\sqrt{1} \neq {}^3\sqrt{-1} \text{ olur.}$$

Bir Sayıyı Kök İçine Alma

$a > 0$ olmak üzere,

$$a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b} \text{ dir.}$$

Örnek $3 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}$

Örnek $2 \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 5} = \sqrt[3]{40}$

Örnek $-5 \cdot \sqrt{2}$ ifadesi negatif bir sayıdır.

$\sqrt{(-5)^2 \cdot 2}$ ifadesi pozitif bir sayıdır.

Bu durumda bu iki sayı birbirine eşit değildir. Buna göre,

$$-5 \cdot \sqrt{2} \neq \sqrt{(-5)^2 \cdot 2} \text{ olur.}$$



n tek sayı olmak üzere,

$$a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b} \text{ olur.}$$

Örnek

$-2 \cdot \sqrt[3]{7}$ ifadesi negatif bir sayıdır.

$\sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 7}$ ifadesi negatif bir sayıdır.

Buna göre,

$$-2 \cdot \sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 7}$$

Örnek

Aşağıda kökün dışında verilen sayıları kökün içine alarak yazınız.

a. $2\sqrt{5}$

b. $2 \cdot \sqrt[3]{3}$

c. $a^2 \cdot \sqrt[3]{b}$



Çözüm

Not: $a^x \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^{x \cdot n} \cdot b}$ dir.

a. $2\sqrt{5} = 2^2\sqrt{5} = \sqrt{2^2 \cdot 5} = \sqrt{20}$

b. $2 \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = \sqrt[3]{24}$

c. $a^2 \cdot \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a^{2 \cdot 3} \cdot b} = \sqrt[3]{a^6 \cdot b}$

Bir Sayıyı Kök Dışına Çıkarma



n tek sayı olmak üzere,

$$\sqrt[n]{a^n \cdot b} = a \cdot \sqrt[n]{b} \text{ dir.}$$



n çift sayı olmak üzere,

$$\sqrt[n]{a^n \cdot b} = |a| \cdot \sqrt[n]{b} \text{ dir.}$$

Örnek

$$\sqrt[5]{96} = \sqrt[5]{32 \cdot 3} = \sqrt[5]{2^5 \cdot 3} = 2 \cdot \sqrt[5]{3}$$

$$\sqrt[3]{-250} = \sqrt[3]{-125 \cdot 2} = \sqrt[3]{(-5)^3 \cdot 2} = -5 \cdot \sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = \sqrt{4^2 \cdot 3} = |4| \cdot \sqrt{3} = 4 \cdot \sqrt{3}$$

$$\sqrt[6]{(-7)^6 \cdot 10} = |-7| \cdot \sqrt[6]{10} = 7 \cdot \sqrt[6]{10}$$

Örnek

Aşağıda verilen ifadeleri kök dışına çıkanları çıkararak yazınız.

a. $\sqrt[3]{108}$

b. $\sqrt{72}$

c. $\sqrt{x^3 \cdot y^4}$



Çözüm

Not: $n \in \mathbb{Z}^+$ ve $a \geq 0$ olmak üzere,

$$\sqrt[n]{a^n \cdot b} = a \cdot \sqrt[n]{b} \text{ dir.}$$

a. $\sqrt[3]{108} = \sqrt[3]{27 \cdot 4} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 4} = 3 \cdot \sqrt[3]{4}$

b. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{6^2 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$

c. $\sqrt{x^3 \cdot y^4} = \sqrt{x^2 \cdot x(y^2)^2} = x \cdot y^2 \sqrt{x}$

Köklü Sayılarda Dört İşlem

Toplama

Köklerinin dereceleri eşit ve köklerinin içi eşit olan köklü sayılar birbiriyle toplanır.

Bunun için, katsayılar toplanır. Bulunan sonuç köklü ifadenin katsayısı olarak yazılır.

$$a \cdot \sqrt[n]{x} + b \cdot \sqrt[n]{x} = (a + b) \cdot \sqrt[n]{x}$$

Örnek

$$9\sqrt{5} + 6\sqrt{5} = (9 + 6)\sqrt{5} = 15\sqrt{5}$$

$$9 \cdot \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{6} = (9 + 1) \cdot \sqrt[3]{6} = 10 \cdot \sqrt[3]{6}$$

Örnek

$$\sqrt{12} + \sqrt{3}$$

işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{12} + \sqrt{3} &= \sqrt{2^2 \cdot 3} + \sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3} + \sqrt{3} \\ &= (2 + 1)\sqrt{3} \\ &= 3\sqrt{3}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[3]{3} = a$$

olduğuna göre, $2 \cdot \sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81}$ ifadesinin a türünden eşitini bulalım.

Çözüm

$\sqrt[3]{3} = a$ olduğuna göre,

$$\begin{aligned}2 \cdot \sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} &= 2 \cdot \sqrt[3]{2^3 \cdot 3} + \sqrt[3]{3^3 \cdot 3} \\&= 2 \cdot 2 \cdot \sqrt[3]{3} + 3 \cdot \sqrt[3]{3} \\&= 4 \cdot \sqrt[3]{3} + 3 \cdot \sqrt[3]{3} \\&= (4 + 3) \cdot \sqrt[3]{3} \\&= 7 \cdot \sqrt[3]{3} \\&= 7a \text{ olur.}\end{aligned}$$

Çıkarma

Köklerinin dereceleri eşit ve köklerinin içi eşit olan köklü sayılar birbirinden çıkarılır.

Bunun için, katsayılar çıkarılır. Bulunan sonuç köklü ifadenin kat sayısı olarak yazılır.

$$a \cdot \sqrt[n]{x} - b \cdot \sqrt[n]{x} = (a - b) \cdot \sqrt[n]{x}$$

Örnek

$$7\sqrt{10} - \sqrt{10} = (7 - 1)\sqrt{10} = 6\sqrt{10}$$

$$3 \cdot \sqrt[5]{8} - 2 \cdot \sqrt[5]{8} = (3 - 2) \cdot \sqrt[5]{8} = \sqrt[5]{8}$$

Örnek

$$\sqrt{50} - \sqrt{32}$$

işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{50} - \sqrt{32} &= \sqrt{5^2 \cdot 2} - \sqrt{4^2 \cdot 2} \\ &= 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2} \\ &= (5 - 4)\sqrt{2} \\ &= \sqrt{2}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[9]{8} - 3 \cdot \sqrt[6]{4} + \sqrt[3]{54}$$

işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt[9]{8} - 3 \cdot \sqrt[6]{4} + \sqrt[3]{54} &= \sqrt[9]{2^3} - 3 \cdot \sqrt[6]{2^2} + \sqrt[3]{3^3 \cdot 2} \\&= \sqrt[\frac{9}{3}]{2^{\frac{3}{3}}} - 3 \cdot \sqrt[\frac{6}{2}]{2^{\frac{2}{2}}} + 3 \cdot \sqrt[3]{2} \\&= \sqrt[3]{2} - 3 \cdot \sqrt[3]{2} + 3 \cdot \sqrt[3]{2} \\&= (1 - 3 + 3) \sqrt[3]{2} \\&= 1 \cdot \sqrt[3]{2} \\&= \sqrt[3]{2}\end{aligned}$$

Örnek

$$2\sqrt{75} - 4\sqrt{12} + \sqrt{48}$$

işleminin sonucu kaçtır?



Çözüm

$$\begin{aligned}2\sqrt{75} - 4\sqrt{12} + \sqrt{48} &= 2\sqrt{25 \cdot 3} - 4\sqrt{4 \cdot 3} + \sqrt{16 \cdot 3} \\&= 2 \cdot \sqrt{5^2 \cdot 3} - 4 \cdot \sqrt{2^2 \cdot 3} + \sqrt{4^2 \cdot 3} \\&= 2 \cdot 5\sqrt{3} - 4 \cdot 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} \\&= (10 - 8 + 4)\sqrt{3} \\&= 6\sqrt{3} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Çarpma

Köklerinin dereceleri aynı olan sayılar çarpılırken, aynı kök içinde çarpma yapılır.

$$\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y} \text{ dir.}$$

(n çift sayı ise $x, y \in \mathbb{R}^+$ olmalıdır.)

Köklerinin dereceleri aynı olmayan sayılar çarpılmadan önce, köklerinin dereceleri eşitlenir. Sonra çarpma yapılır.

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{2 \cdot 18} = \sqrt{36} = \sqrt{6^2} = 6$$

Örnek

$$\sqrt{2,5} \cdot \sqrt{0,1} \cdot \sqrt{100}$$

işleminin sonucu kaçtır?



Çözüm

$$\sqrt{2,5} \cdot \sqrt{0,1} \cdot \sqrt{100} = \sqrt{2,5 \cdot 0,1 \cdot 100}$$

$$= \sqrt{\frac{25}{10} \cdot \frac{1}{10} \cdot 100}$$

$$= \sqrt{25}$$

$$= 5 \text{ olur.}$$



Her pozitif x reel sayısı için,

$$\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = x \text{ tir.}$$

Örnek

$$\left(3\sqrt{\frac{1}{2}}\right) \cdot (5\sqrt{8}) = 3 \cdot 5 \cdot \sqrt{\frac{1}{2} \cdot 8}$$

$$= 15 \cdot \sqrt{4}$$

$$= 15 \cdot \sqrt{2^2}$$

$$= 15 \cdot 2$$

$$= 30$$

Örnek

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{60} \cdot \sqrt[3]{50} &= \sqrt[3]{60 \cdot 50} \\ &= \sqrt[3]{2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5^2} \\ &= \sqrt[3]{2^3 \cdot 5^3 \cdot 3} \\ &= 2 \cdot 5 \cdot \sqrt[3]{3} \\ &= 10 \cdot \sqrt[3]{3} \end{aligned}$$

Örnek

a, bir pozitif tam sayı olmak üzere,

$$\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[4]{2} = \sqrt[12]{a}$$

olduğuna göre, a nın değerini bulalım.

Çözüm

Verilen sayılardan birinin kökünün derecesi 3 ve diğerinin kökünün derecesi 4 olduğu için, köklerin derecesi 3 ile 4 ün ortak katlarının en küçüğüne genişletilir. 3 ile 4 ün en küçük ortak katları 12 olduğuna göre,

$${}^3\sqrt{3} = {}^3\sqrt{3^1} = {}^{4 \cdot 3}\sqrt{3^{4 \cdot 1}} = {}^{12}\sqrt{3^4} = {}^{12}\sqrt{81}$$

$${}^4\sqrt{2} = {}^4\sqrt{2^1} = {}^{3 \cdot 4}\sqrt{2^{3 \cdot 1}} = {}^{12}\sqrt{2^3} = {}^{12}\sqrt{8} \text{ olur.}$$

$${}^3\sqrt{3} \cdot {}^4\sqrt{2} = {}^{12}\sqrt{a}$$

$${}^{12}\sqrt{81} \cdot {}^{12}\sqrt{8} = {}^{12}\sqrt{a}$$

$${}^{12}\sqrt{81 \cdot 8} = {}^{12}\sqrt{a}$$

$${}^{12}\sqrt{648} = {}^{12}\sqrt{a}$$

$$a = 648 \text{ dir.}$$

Örnek

$$\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{x^2}$$

ifadesinin eşitini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{x^2} &= \sqrt[3]{x \cdot x^2} \\ &= \sqrt[3]{x^3} \\ &= x \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt{2}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt{2} &= \sqrt[6]{3^2} \cdot \sqrt[6]{2^3} \\ &= \sqrt[6]{9 \cdot 8} \\ &= \sqrt[6]{72} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[3]{2}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[3]{2} &= \sqrt[12]{2^3} \cdot \sqrt[12]{2^4} \\ &= \sqrt[12]{8 \cdot 16} \\ &= \sqrt[12]{128} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt{12} \cdot \left(\sqrt{3} + \sqrt{\frac{16}{3}} \right)$$

işleminin sonucunu bulalım:

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{12} \cdot \left(\sqrt{3} + \sqrt{\frac{16}{3}} \right) &= \sqrt{12} \cdot \sqrt{3} + \sqrt{12} \cdot \sqrt{\frac{16}{3}} \\ &= \sqrt{12 \cdot 3} + \sqrt{12 \cdot \frac{16}{3}} \\ &= \sqrt{36} + \sqrt{64} \\ &= 6 + 8 \\ &= 14\end{aligned}$$

Örnek

$(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5})$ işleminin sonucunu bulalım:

Çözüm

$$\begin{aligned}(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5}) &= \sqrt{7} \cdot \sqrt{7} - \sqrt{7} \cdot \sqrt{5} + \sqrt{7} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} \\&= 7 - \sqrt{35} + \sqrt{35} - 5 \\&= 2\end{aligned}$$

Örnek

$$(\sqrt{3} + 2) \cdot (\sqrt{3} - 1)$$

işleminin sonucu kaçtır?



Çözüm

$$\begin{aligned}(\sqrt{3} + 2) \cdot (\sqrt{3} - 1) &= \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot (-1) + 2 \cdot \sqrt{3} + 2 \cdot (-1) \\&= \sqrt{9} - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 2 \\&= 3 - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 2 \\&= \sqrt{3} + 1 \text{ olur.}\end{aligned}$$

a pozitif bir gerçek sayı, m ile n tam sayı,
 $m \geq 2$ ve $n \geq 2$ olmak üzere,

$$\begin{aligned} \sqrt[m]{a} \cdot \sqrt[n]{a} &= a^{\frac{1}{m}} \cdot a^{\frac{1}{n}} \\ &= a^{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} \\ &= a^{\frac{m+n}{m \cdot n}} \\ &= \sqrt[m \cdot n]{a^{m+n}} \end{aligned}$$

Çarpma işleminde köklerin dereceleri farklı ise genişletme ile kök dereceleri eşitlenir sonra çarpma işlemi yapılır.

Örnek

Yukarıdaki bilgiye göre,

$${}^3\sqrt{5} \cdot {}^4\sqrt{5} = {}^{3 \cdot 4}\sqrt{5^{3+4}} = {}^{12}\sqrt{5^7} \text{ olur.}$$



Her pozitif x reel sayısı için,

$$(\sqrt{x})^n = \sqrt{x^n} \text{ dir.}$$

Örnek

$(\sqrt{5})^3$ işleminin sonucunu bulalım:

Çözüm

$$(\sqrt{5})^3 = \sqrt{5^3} = \sqrt{125} \text{ tir.}$$

Örnek

$$(\sqrt{6} - \sqrt{7})^{11} \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{7})^{11}$$

işleminin sonucunu bulalım:

Çözüm

$$\begin{aligned}(\sqrt{6}-\sqrt{7})^{11} \cdot (\sqrt{6}+\sqrt{7})^{11} &= [(\sqrt{6}-\sqrt{7})(\sqrt{6}+\sqrt{7})]^{11} \\&= [(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{7})^2]^{11} \\&= (6-7)^{11} \\&= (-1)^{11} \\&= -1\end{aligned}$$

Bölme

Kök dereceleri birbirine eşit olan ifadeler birbiriyle bölünür.

Bunun için, kökün içindeki sayılar bölünür ve aynı dereceden kökün içine yazılır.

Kök dereceleri eşit değil ise kök dereceleri eşitlenir.


$$\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$$


$$\frac{a \cdot \sqrt[n]{x}}{b \cdot \sqrt[n]{y}} = \frac{a}{b} \cdot \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$$

Örnek

$$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{18}{3}} = \sqrt{6}$$

Örnek

$$\begin{aligned}\frac{2 \cdot \sqrt[3]{-54}}{3 \cdot \sqrt[3]{2}} &= \frac{2}{3} \cdot \sqrt[3]{\frac{-54}{2}} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \sqrt[3]{-27} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \sqrt[3]{(-3)^3} \\ &= \frac{2}{3} \cdot (-3) \\ &= -2\end{aligned}$$

Örnek

$$\frac{\sqrt[3]{6}}{\sqrt[6]{3}} = \frac{\sqrt[3 \cdot 2]{6^{1 \cdot 2}}}{\sqrt[6]{3}} = \sqrt[6]{\frac{6^2}{3}} = \sqrt[6]{\frac{36}{3}} = \sqrt[6]{12}$$

Örnek

$a < 0 < b$ olmak üzere,

$$\frac{\sqrt{a^3 \cdot b^5}}{\sqrt{a^5 \cdot b^3}} = \sqrt{\frac{a^3 \cdot b^5}{a^5 \cdot b^3}} = \sqrt{\frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\left(\frac{b}{a}\right)^2} = \left|\frac{b}{a}\right| = -\frac{b}{a}$$

olur.

Örnek

$$\frac{\sqrt{3} + \sqrt{48} + \sqrt{75}}{\sqrt{12}} \text{ işleminin sonucunu bulalım:}$$

Çözüm

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3} + \sqrt{48} + \sqrt{75}}{\sqrt{12}} &= \frac{\sqrt{3} + \sqrt{16 \cdot 3} + \sqrt{25 \cdot 3}}{\sqrt{4 \cdot 3}} \\&= \frac{\sqrt{3} + 4 \cdot \sqrt{3} + 5 \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot \sqrt{3}} \\&= \frac{10 \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot \sqrt{3}} \\&= 5\end{aligned}$$

Örnek

$$\frac{\sqrt{0,24}}{\sqrt{0,5}} \cdot \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{1,2}} \text{ işleminin sonucunu bulalım:}$$

Çözüm

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{0,24}}{\sqrt{0,5}} \cdot \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{1,2}} &= \sqrt{\frac{0,24}{0,5} \cdot \frac{10}{1,2}} \\&= \sqrt{\frac{2,4}{0,5 \cdot 1,2}} \\&= \sqrt{\frac{100 \cdot 2,4}{100 \cdot 0,5 \cdot 1,2}} \\&= \sqrt{\frac{240}{60}} \\&= \sqrt{4} \\&= 2\end{aligned}$$

Örnek

$a > 0$ olmak üzere,

$$\frac{\sqrt{a^3} \cdot \sqrt[3]{a}}{\sqrt[6]{a}}$$

ifadesinin eşitini bulunuz.



Çözüm

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{a^3} \cdot \sqrt[3]{a}}{\sqrt[6]{a}} &= \frac{3 \cdot 2 \sqrt{a^{3 \cdot 3}} \cdot 2 \cdot 3 \sqrt{a^2}}{\sqrt[6]{a}} \\&= \frac{\sqrt[6]{a^9} \cdot \sqrt[6]{a^2}}{\sqrt[6]{a}} \\&= \frac{\sqrt[6]{a^{11}}}{\sqrt[6]{a^1}} \\&= \sqrt[6]{\frac{a^{11}}{a^1}} \\&= \sqrt[6]{a^{10}} \\&= \sqrt[3]{a^5} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\frac{\sqrt[6]{5^4} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt[3]{5^2}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt[6]{5^4} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt[3]{5^2}} &= \frac{\sqrt[6]{5^4} \cdot \sqrt[6]{3^3}}{\sqrt[6]{5^4}} = \sqrt[6]{\frac{5^4 \cdot 3^3}{5^4}} \\ &= \sqrt[6]{3^3} \\ &= \sqrt{3} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek $x \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere,

$$\frac{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x^3}}{\sqrt[6]{x^5}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x^3}}{\sqrt[6]{x^5}} &= \frac{\sqrt[6]{x^4} \cdot \sqrt[6]{x^9}}{\sqrt[6]{x^5}} = \sqrt[6]{\frac{x^4 \cdot x^9}{x^5}} \\ &= \sqrt[6]{x^8} \\ &= \sqrt[3]{x^4} \\ &= x\sqrt[3]{x}\end{aligned}$$

Paydayı Rasyonel Yapma (Eşlenik)

Paydasında köklü terim bulunan bir kesrin paydasını kökten kurtarma işlemine **paydayı rasyonel yapma** denir.

Paydayı rasyonel hâle getirirken aşağıdaki özdeşliklerden yararlanınız.

x ve y pozitif gerçel sayılardır.

 $x \cdot x = x^2$

 $\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = x$

 $(x - y) \cdot (x + y) = x^2 - y^2$

 $(\sqrt{x} - \sqrt{y}) \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{y}) = x - y$

 $\sqrt[m]{x^n} \cdot \sqrt[m]{x^{m-n}} = x$

Örnek

$\frac{10}{\sqrt{5}}$ işleminin sonucunu bulalım:

Çözüm

$$\frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10 \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{10 \cdot \sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$

Örnek $\frac{1}{3-\sqrt{8}}$ işleminin sonucunu bulalım:

Çözüm

$$\begin{aligned}\frac{1}{3-\sqrt{8}} &= \frac{1 \cdot (3+\sqrt{8})}{(3-\sqrt{8}) \cdot (3+\sqrt{8})} \\ &= \frac{3+\sqrt{8}}{3^2 - (\sqrt{8})^2} \\ &= \frac{3+\sqrt{8}}{9-8} \\ &= 3+\sqrt{8}\end{aligned}$$

Örnek

$$\frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{3}} \quad \text{işleminin sonucunu bulalım:}$$

Çözüm

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{3}} &= \frac{\sqrt{3} \cdot (2+\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3}) \cdot (2+\sqrt{3})} - \frac{6 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} \\&= \frac{\sqrt{3} \cdot 2 + \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{4-3} - \frac{6\sqrt{3}}{3} \\&= \frac{2 \cdot \sqrt{3} + 3}{1} - 2\sqrt{3} \\&= 2 \cdot \sqrt{3} + 3 - 2\sqrt{3} \\&= 3\end{aligned}$$

Örnek

$$\frac{1}{5 - 2\sqrt{6}} + \frac{1}{5 + 2\sqrt{6}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned}\frac{1}{\frac{5-2\sqrt{6}}{(5+2\sqrt{6})}} + \frac{1}{\frac{5+2\sqrt{6}}{(5-2\sqrt{6})}} &= \frac{5+2\sqrt{6}+5-2\sqrt{6}}{25-24} \\ &= \frac{10}{1} \\ &= 10 \text{ olur.}\end{aligned}$$

İç İçe Kökler

$a, b \in \mathbb{R}^+$, $m, n \in \mathbb{Z}^+$, $m \geq 2$ ve $n \geq 2$ olmak üzere,


$${}^m\sqrt{{}^n\sqrt{a}} = {}^{m \cdot n}\sqrt{a}$$


$${}^m\sqrt{a {}^n\sqrt{b}} = {}^{m \cdot n}\sqrt{a^n \cdot b}$$

olur.

Örnek

$${}^5\sqrt{{}^4\sqrt{2}} = {}^{5 \cdot 4}\sqrt{2} = {}^{20}\sqrt{2}$$

Örnek

$$\sqrt{\sqrt{\sqrt{5}}} = {}^2\sqrt{{}^2\sqrt{{}^2\sqrt{5}}} = {}^{2 \cdot 2 \cdot 2}\sqrt{5} = {}^8\sqrt{5}$$

Örnek

$$\begin{aligned}\sqrt{2 \cdot \sqrt{2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}}} &= \sqrt{\sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}}} \\ &= \sqrt{\sqrt{2^3 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}}} \\ &= \sqrt{\sqrt{\sqrt{2^6 \cdot \frac{1}{2}}}} \\ &= {}^8\sqrt{2^5}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[3]{\sqrt{3}} + \sqrt{2\sqrt[3]{2}}$$

ifadesinin eşitini bulunuz.



Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{2\sqrt{3}} + \sqrt[2]{2\sqrt[3]{2}} &= {}^{3 \cdot 2}\sqrt{3} + {}^{2 \cdot 3}\sqrt{2^3 \cdot 2} \\ &= {}^6\sqrt{3} + {}^6\sqrt{2^4} \\ &= {}^6\sqrt{3} + {}^6\sqrt{16} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[3]{2\sqrt{32}}$$

ifadesinin eşitini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{2\sqrt{32}} &= \sqrt[3]{\sqrt{32} \cdot 2^2} \\ &= \sqrt[3 \cdot 2]{32 \cdot 4} \\ &= \sqrt[6]{128} \\ &= \sqrt[6]{2^6 \cdot 2} \\ &= 2\sqrt[6]{2}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt[3]{5\sqrt{25\sqrt{125}}}$$

ifadesinin eşitini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{5\sqrt{25\sqrt{125}}} &= \sqrt[3]{5\sqrt{5^2}\sqrt{5^3}} \\ &= \sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{5^3 \cdot (5^2)^2 \cdot (5^2)^2}}} \\ &= {}^{3 \cdot 2 \cdot 2}\sqrt{5^3 \cdot 5^4 \cdot 5^4} \\ &= {}^{12}\sqrt{5^{11}}\end{aligned}$$



$x = a + b$, $y = a \cdot b$ ve $a > b$ olmak üzere,

$$\sqrt{x + 2\sqrt{y}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$\sqrt{x - 2\sqrt{y}} = \sqrt{a} - \sqrt{b} \text{ olur.}$$

Örnek

$\sqrt{4 + 2 \cdot \sqrt{3}}$ ifadesinin eşitini bulalım:

$$\sqrt{4 + 2 \cdot \sqrt{3}} = \sqrt{(3 + 1) + 2 \cdot \sqrt{3 \cdot 1}} = \sqrt{3} + \sqrt{1} = \sqrt{3} + 1$$

Örnek

$\sqrt{14 - 2 \cdot \sqrt{40}}$ ifadesinin eşitini bulalım:

$$\sqrt{14 - 2 \cdot \sqrt{40}} = \sqrt{(10 + 4) - 2 \cdot \sqrt{10 \cdot 4}} = \sqrt{10} - \sqrt{4} = \sqrt{10} - 2$$

Örnek

$$\sqrt{7 - 2\sqrt{12}} + \sqrt{4 + \sqrt{12}}$$

işleminin sonucu kaçtır?



Çözüm

$$\sqrt{7 - 2\sqrt{12}} = \sqrt{4} - \sqrt{3}$$

3 4

$$\sqrt{4 + \sqrt{12}} = \sqrt{4 + \sqrt{4 \cdot 3}} = \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1$$

3 1

Buna göre,

$$\begin{aligned}\sqrt{7 - 2\sqrt{12}} + \sqrt{4 + \sqrt{12}} &= 2 - \sqrt{3} + \sqrt{3} + 1 \\ &= 3 \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt{8 - \sqrt{28}} - \sqrt{7}$$

İşleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{8-\sqrt{28}}-\sqrt{7} &= \sqrt{\underset{\substack{\downarrow \\ 7+1}}{8}-2\underset{\substack{\downarrow \\ 7 \cdot 1}}{\sqrt{7}}}-\sqrt{7} \\ &= \sqrt{7}-\sqrt{1}-\sqrt{7} \\ &= -1 \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt{7 + 2\sqrt{10}} + \sqrt{14 - 6\sqrt{5}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{7+2\sqrt{10}} + \sqrt{14-6\sqrt{5}} &= \sqrt{5+2} + \sqrt{2} + \sqrt{14-2\sqrt{5}\cdot 9} \\ &= \sqrt{5} + \sqrt{2} + \sqrt{9} - \sqrt{5} \\ &= 3 + \sqrt{2} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$\sqrt{4 - \sqrt{7}}$ ifadesinin eşitini bulalım:

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{4-\sqrt{7}} &= \sqrt{\frac{2(4-\sqrt{7})}{2}} \\&= \frac{\sqrt{8-2\sqrt{7}}}{\sqrt{2}} \\&= \frac{\sqrt{(7+1)-2\sqrt{7\cdot 1}}}{\sqrt{2}} \\&= \frac{\sqrt{7}-\sqrt{1}}{\sqrt{2}} \\&= \frac{(\sqrt{7}-1)\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} \\&= \frac{\sqrt{14}-\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt{4 + \sqrt{15}} + \sqrt{4 - \sqrt{15}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{2} \cdot (\sqrt{4 + \sqrt{15}})}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2} \cdot (\sqrt{4 - \sqrt{15}})}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{8 + 2\sqrt{15}}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{8 - 2\sqrt{15}}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{10}}{2} = \sqrt{10} \text{ dur.} \end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt{5 + \sqrt{21}}$$

ifadesinin eşitini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{5 + \sqrt{21}} &= \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{21}}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{14} + \sqrt{6}}{2} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Köklü Sayılarda Sıralama



Kök dereceleri eşit olan sayılarda, kök içindeki sayıların büyüklüğüne göre sıralama yapılır.

$$0 < a < b < c \text{ ise } \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} < \sqrt[n]{c} \text{ dir.}$$

Kök dereceleri eşit değilse, genişletilerek kök dereceleri eşitlenerek sıralama yapılır.



Kök içleri eşit olan pozitif köklü çokluklarda, kök derecesi küçük olan köklü çokluk diğerlerinden büyüktür. Negatif olanlarda ise durum tam tersinedir.

Örnek

Aşağıdaki sıralamaları inceleyelim:

 $5 < 10$ ve $\sqrt{5} < \sqrt{10}$ dur.

 $60 > 50$ ise $\sqrt[3]{60} > \sqrt[3]{50}$ dir.

 $\sqrt{20} < \sqrt{40}$ ise $-\sqrt{20} > -\sqrt{40}$ tır.

 $\sqrt[7]{50} < \sqrt[7]{100}$ ise $-\sqrt[7]{50} > -\sqrt[7]{100}$ dür.

 $\sqrt[3]{-30} < \sqrt[3]{30}$ dur.

Örnek

Aşağıdaki sıralamaları inceleyelim:



$${}^{50}\sqrt{3} < {}^{25}\sqrt{3} < \sqrt{3}$$



$${}^{15}\sqrt{-5} > {}^{11}\sqrt{-5} > {}^5\sqrt{-5}$$

Örnek

$$x = \sqrt[3]{\sqrt{14}} , \quad y = \sqrt{2 \cdot \sqrt[6]{3}} , \quad z = \sqrt{\sqrt{6}}$$

olduğuna göre, x, y ve z yi sıralayalım:

Çözüm

x, y ve z nin kök derecelerini eşitleyerek çözüme gidelim.

$$x = \sqrt[3]{\sqrt{14}} = \sqrt[6]{14} = \sqrt[6]{14^1} = \sqrt[6 \cdot 2]{14^{1 \cdot 2}} = \sqrt[12]{14^2} = \sqrt[12]{196}$$

$$y = \sqrt{2 \cdot \sqrt[6]{3}} = \sqrt[2 \cdot 6]{64 \cdot 3} = \sqrt[12]{192}$$

$$z = \sqrt{\sqrt{6}} = \sqrt[4]{6^1} = \sqrt[4 \cdot 3]{6^{1 \cdot 3}} = \sqrt[12]{6^3} = \sqrt[12]{216}$$

Bu durumda,

$$192 < 196 < 216 \text{ ise } y < x < z \text{ dir.}$$

Örnek

$$a = \sqrt{3}$$

$$b = \sqrt[3]{2}$$

$$c = \sqrt[6]{10}$$

olduğuna göre, a , b , c sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.



Çözüm

Verilen köklü sayıları sıralayabilmemiz için köklerin derecesini eşitlemeliyiz.

EKOK(2, 3, 6) = 6 dır.

$$a = \sqrt[2]{3} = \sqrt[3 \cdot 2]{3^3} = \sqrt[6]{27}$$

$$b = \sqrt[3]{2} = \sqrt[2 \cdot 3]{2^2} = \sqrt[6]{4}$$

$$c = \sqrt[6]{10}$$

$$4 < 10 < 27 \Rightarrow \sqrt[6]{4} < \sqrt[6]{10} < \sqrt[6]{27}$$

$$\Rightarrow b < c < a \text{ olur.}$$

Örnek

$$a = \sqrt[6]{3} , \quad b = \sqrt[3]{2} , \quad c = \sqrt[18]{15}$$

olduğuna göre, a, b, c sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Çözüm

$$a = \sqrt[6]{3} = \sqrt[18]{3^3}$$

$$b = \sqrt[3]{2} = \sqrt[18]{2^6}$$

$$c = \sqrt[18]{15}$$

$15 < 27 < 64$ olduğundan $c < a < b$ olur.

Örnek

$$x = \sqrt[3]{2^4} , \quad y = \sqrt[12]{2^5} , \quad z = \sqrt[4]{8}$$

olduğuna göre, x, y, z sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Çözüm

$$x = \sqrt[3]{2^4} = \sqrt[12]{2^{16}}$$

$$y = \sqrt[12]{2^5}$$

$$z = \sqrt[4]{2^3} = \sqrt[12]{2^9}$$

$2^5 < 2^9 < 2^{16}$ olduğundan $y < z < x$ olur.

Örnek

$$\sqrt{208.206 - 204.210}$$

işleminin sonucu kaçtır?



Çözüm

Kökün içindeki sayılardan birine x diyelim.

$204 = x$ olsun.

$$\begin{aligned}\sqrt{208.206 - 204.210} &= \sqrt{(x+4).(x+2) - x.(x+6)} \\ &= \sqrt{x^2 + 6x + 8 - x^2 - 6x} \\ &= \sqrt{8} \\ &= 2\sqrt{2} \text{ olur.}\end{aligned}$$

Örnek

$$\sqrt{115 \cdot 113 - 114 \cdot 114 + 2}$$

işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\sqrt{(114+1).(114-1)-114^2+2}$$

$$=\sqrt{114^2-1-114^2+2}$$

$$=\sqrt{1}$$

$$= 1$$

Örnek

$x > 0$ olmak üzere,

$$\sqrt{(10 - x) \cdot (10 + x) + 2x^2 + 20x} = 14$$

olduğuna göre, x kaçtır?

Çözüm

$$\sqrt{10^2 - x^2 + 2x^2 + 20x} = 14$$

$$\sqrt{x^2 + 20x + 100} = 14$$

$$\sqrt{(x + 10)^2} = 14$$

$$\Rightarrow |x + 10| = 14$$

$$\Rightarrow x + 10 = 14$$

$$\Rightarrow x = 4$$

Örnek

$\sqrt{180}$ sayısının yaklaşık değerinin hesaplanabilmesi için yaklaşık değerinin bilinmesi gereken en küçük irrasyonel sayıyı bulunuz.



Çözüm

180	2	$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1$
90	2	
45	3	
15	3	
5	5	
1		

$$\begin{aligned}\sqrt{180} &= \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} \\ &= 6 \cdot \sqrt{5} \text{ dir.}\end{aligned}$$

Buna göre, $\sqrt{5}$ in yaklaşık değerini bilmeliyiz.

Örnek $x = \sqrt{2}$ ve $y = \sqrt{3}$

olduğuna göre, $\sqrt{54}$ sayısının x ve y türünden eşitini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{54} &= \sqrt{2 \cdot 27} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{27} \\ &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{3^3} \\ &= \sqrt{2} \cdot (\sqrt{3})^3 \\ &= x \cdot y^3\end{aligned}$$

Örnek

$$a = \sqrt{2}$$

$$b = \sqrt{3}$$

$$c = \sqrt{5}$$

olduğuna göre, $\sqrt{120}$ sayısının a, b ve c türünden eşitini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned}\sqrt{120} &= \sqrt{2^3 \cdot 3 \cdot 5} = \sqrt{2^3} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} \\ &= a^3 \cdot b \cdot c\end{aligned}$$